

Gestion du RAID logiciel sous Linux

Machine	OS	Version
VM Proxmox	Debian	13

Version 1 - 5 septembre 2025

Installation du système d'exploitation en RAID1.....2

Création de la VM..... 2

Configuration de la VM sur interface graphique.....3

Test et finalisation sur putty..... 10

RAID5: logiciel pour les données..... 11

Explication du RAID5.....11

Configuration de la VM pour RAID5..... 12

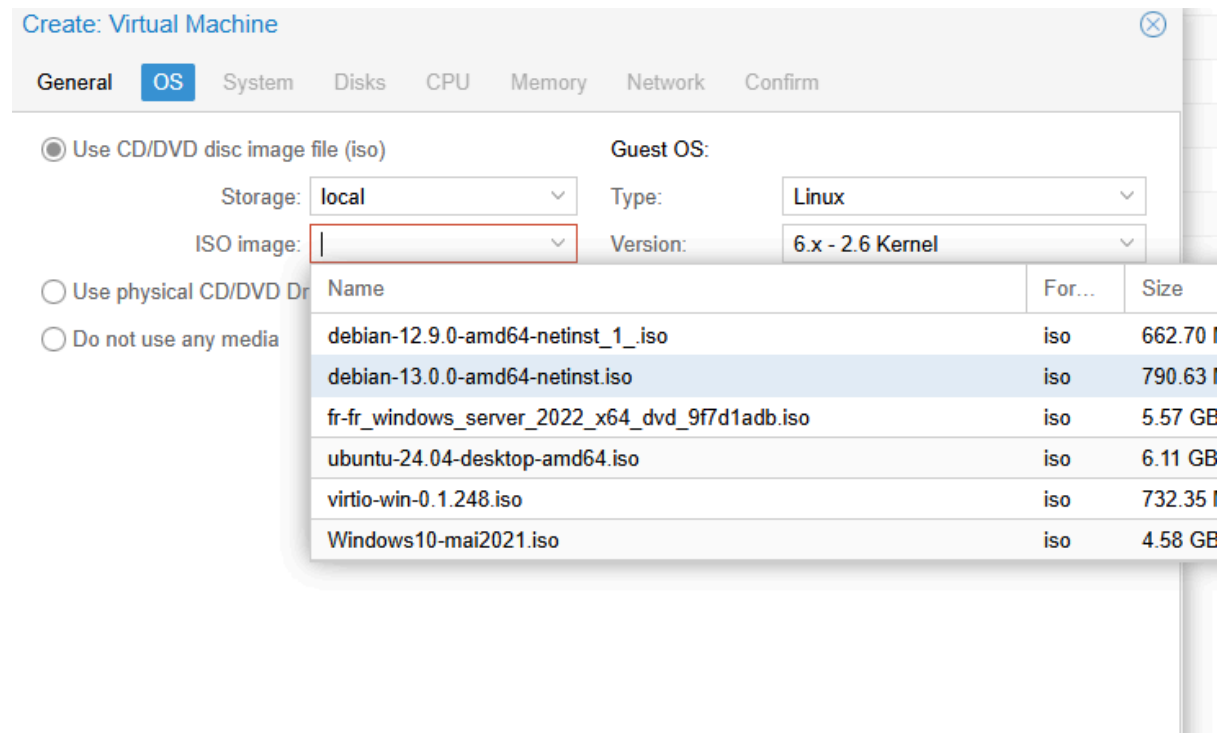
Tests sur Putty..... 12

Installation du système d'exploitation en RAID1

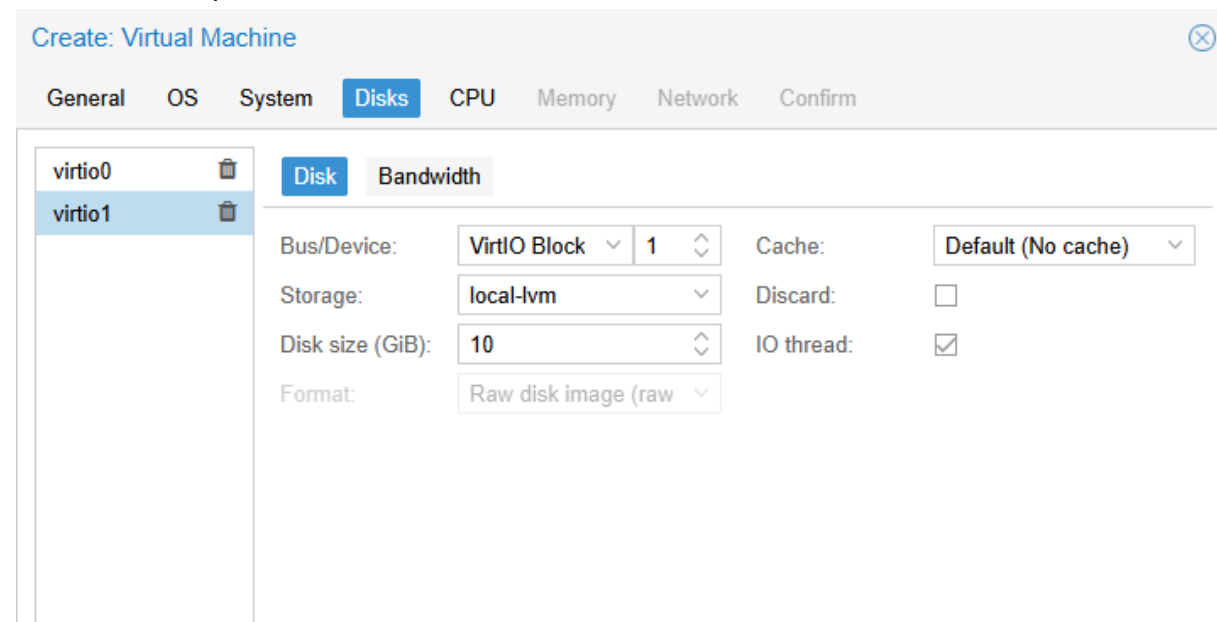
Création de la VM

D'abord on se crée une VM:

après avoir écrit le nom on choisit ici l'**iso image debian13**



Créer deux disques comme ceci:



Create: Virtual Machine

General OS System Disks **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 2 Type: x86-64-v2-AES

Cores: 2 Total cores: 4

Faire comme ceci dans **CPU**
Puis finaliser sa VM

Configuration de la VM sur interface graphique

Maintenant on clique sur graphic install après avoir démarré la VM.

Et on choisit france à chaque fois

Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

- Belgique
- Canada
- France**
- Luxembourg
- Suisse
- Autre

Mettre **“RAID1”** en nom et pas mettre de nom de domaine

Pour le mot de passe superutilisateur mettre **root** et **root**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte doit être paramétré pour disposer des privilèges administratifs de superutilisateur. Le mot de passe pour ce compte doit être quelque chose qui ne peut pas être deviné.

Pour autoriser une connexion directe du superutilisateur (« root ») par mot de passe, saisissez ici son mot de passe.

Autrement, vous pouvez bloquer le mot de passe du superutilisateur en laissant ce champ vide. À la place, vous pourrez utiliser le premier utilisateur créé par le système (à la prochaine étape) pour obtenir des privilèges d'administration. Cela sera effectué en ajoutant le premier utilisateur créé au groupe « sudo ».

Remarque : ce que vous saisissez ici sera caché (à moins de choisir de l'afficher).

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

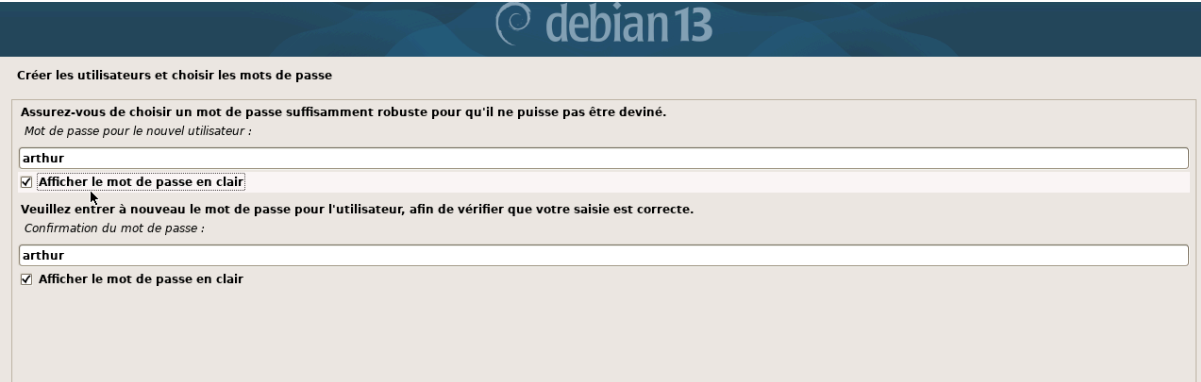
Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

●●●●

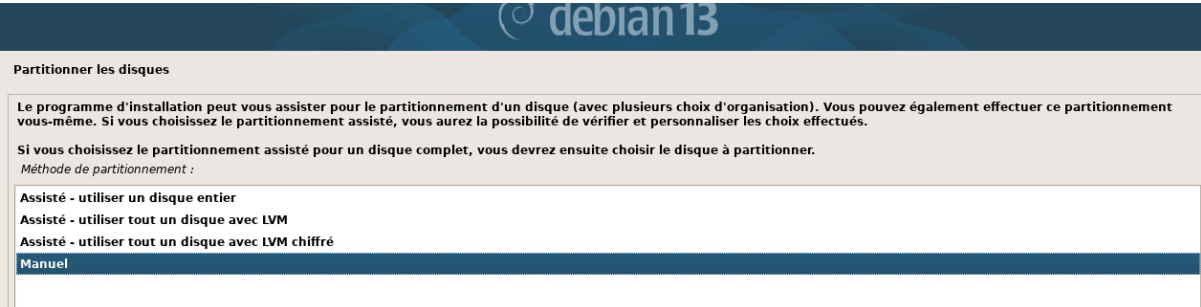
☐ Afficher le mot de passe en clair

Quand on crée un nouvel utilisateur ,mettre son prénom pour tout(nom d'utilisateur, mdp...)

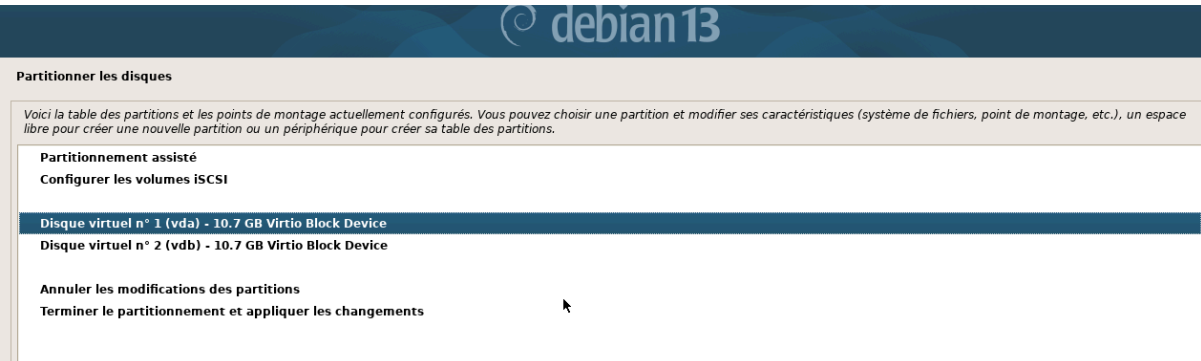


The screenshot shows the 'Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe' (Create users and choose passwords) screen in the Debian 13 installer. It features a header with the Debian 13 logo. The main content area has a light beige background and contains the following elements: a warning message 'Assurez-vous de choisir un mot de passe suffisamment robuste pour qu'il ne puisse pas être deviné.' (Make sure you choose a sufficiently robust password so it cannot be guessed.), a label 'Mot de passe pour le nouvel utilisateur :', a text input field containing 'arthur', a checkbox labeled 'Afficher le mot de passe en clair' (Show password in clear) which is checked, a confirmation instruction 'Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.' (Please enter the password again for the user, to verify that your entry is correct.), a label 'Confirmation du mot de passe :', another text input field containing 'arthur', and a second checked checkbox 'Afficher le mot de passe en clair'.

Ici on va choisir manuel

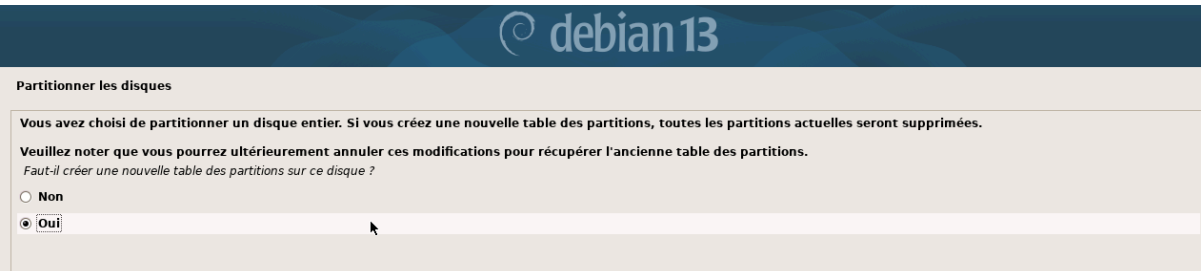


The screenshot shows the 'Partitionner les disques' (Partition disks) screen. It includes the Debian 13 logo and a header. The main text explains that the installer can assist with partitioning or that the user can do it themselves. It states: 'Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.' (If you choose assisted partitioning for a full disk, you will then have to choose the disk to partition.) Below this, a label 'Méthode de partitionnement :' (Partitioning method:) is followed by a list of options: 'Assisté - utiliser un disque entier' (Assisted - use entire disk), 'Assisté - utiliser tout un disque avec LVM' (Assisted - use entire disk with LVM), 'Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré' (Assisted - use entire disk with encrypted LVM), and 'Manuel' (Manual), which is highlighted with a dark blue background.



This screenshot shows the 'Partitionner les disques' screen after selecting the manual method. It displays a table of available disks. The table has two columns: 'Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device' and 'Disque virtuel n° 2 (vdb) - 10.7 GB Virtio Block Device'. Above the table, there is a section for 'Partitionnement assisté' (Assisted partitioning) with the option 'Configurer les volumes iSCSI' (Configure iSCSI volumes). Below the table, there are two buttons: 'Annuler les modifications des partitions' (Cancel partition modifications) and 'Terminer le partitionnement et appliquer les changements' (Finish partitioning and apply changes).

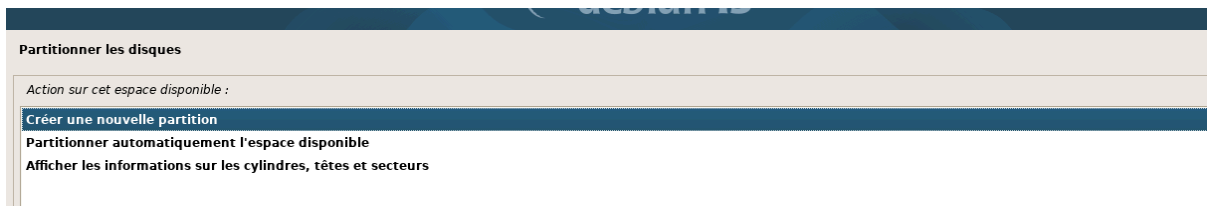
Double clique sur les disques 1 mais on va faire pareil pour le deuxième après



The screenshot shows a confirmation dialog on the 'Partitionner les disques' screen. The text reads: 'Vous avez choisi de partitionner un disque entier. Si vous créez une nouvelle table des partitions, toutes les partitions actuelles seront supprimées.' (You have chosen to partition an entire disk. If you create a new partition table, all current partitions will be deleted.) It continues with: 'Veuillez noter que vous pourrez ultérieurement annuler ces modifications pour récupérer l'ancienne table des partitions.' (Please note that you will be able to undo these modifications later to recover the old partition table.) Below this, a label 'Faut-il créer une nouvelle table des partitions sur ce disque ?' (Should a new partition table be created on this disk?) is followed by two radio buttons: 'Non' (No) and 'Oui' (Yes), with 'Oui' being selected.

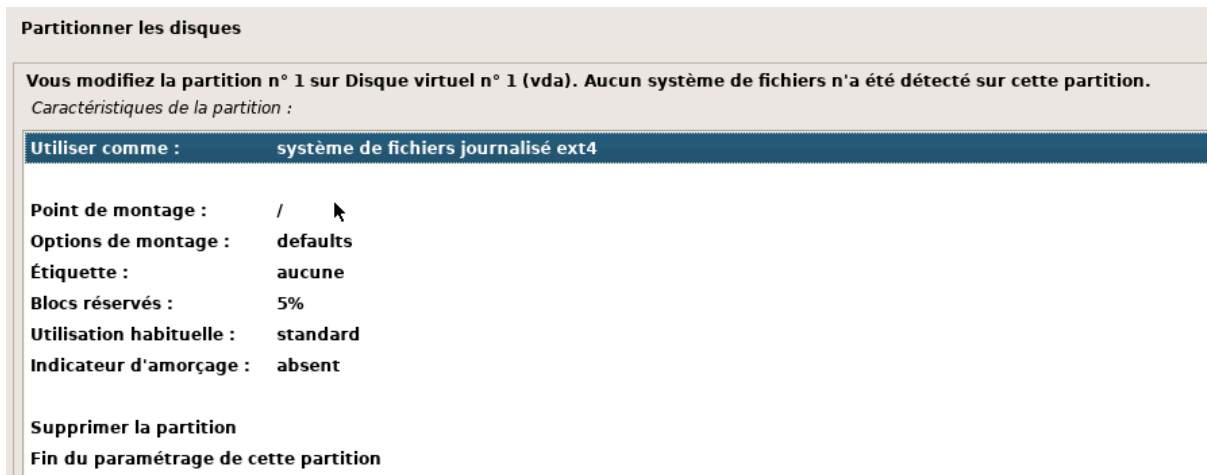
Choisir oui ici

On va sur le sous-disque qui est apparu et on choisit comme ici



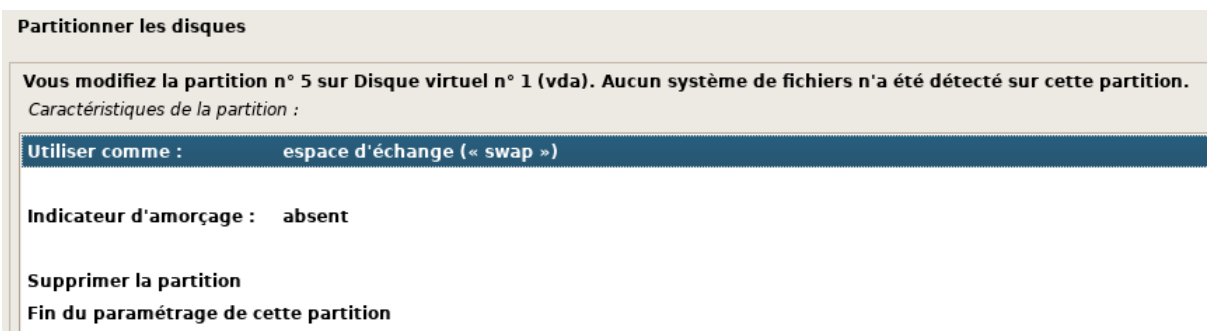
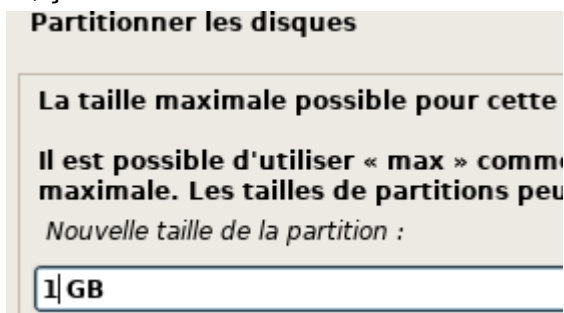
On modifie la taille en fonction des consignes. Ici, on choisit 6 pour le premier et on sélectionne primaire après.

Maintenant on modifie pour que ça rende comme ceci:



On va sur fin et on reproduit la manipulation en allant au même endroit au début du nombre de fois qu'on nous demande de séparer le disque et en choisissant logique au lieu de primaire.

Ici, ça doit ressembler à ceci



à ça:

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 1.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'i maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales (p. ex. MB ou GE

Nouvelle taille de la partition :

2 GB

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 6 sur Disque virtuel n° 1 (vda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /var

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

et pour le dernier:

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 1.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités déc

Nouvelle taille de la partition :

1.7 GB

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 7 sur Disque virtuel n° 1 (vda). Aucun système d

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /home

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Maintenant il faut refaire tout ça avec le deuxième disque. Au final ça ressemble à ça.

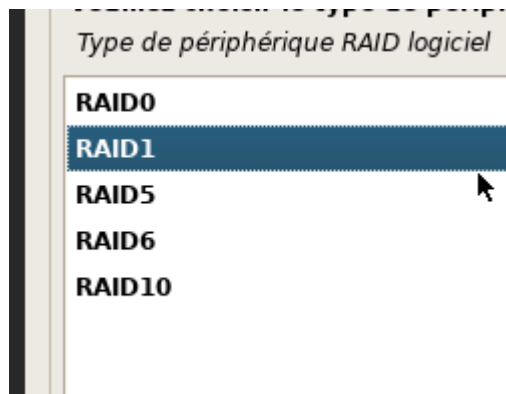
▼ **Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device**

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▼ **Disque virtuel n° 2 (vdb) - 10.7 GB Virtio Block Device**

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/usr
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

Ensuite, en haut double clique sur **Configurer le raid**
On clique sur oui puis **créer multidisque** et choisir **raid1**



Ensuite on clique sur **continuer** et en laissant pareil.

Maintenant on sélectionne **vda1** et sa version miroir **vdb1**. (on fera pareil pour les autres en suivant l'ordre des chiffres).

Partitionner les disques

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 2 périphériques actifs.

Veillez choisir les partitions qui seront actives. Vous devez en choisir exactement 2.

Périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| ☒ | /dev/vda1 | (5998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/vda5 | (999MB; swap) |
| ☐ | /dev/vda6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/vda7 | (1735MB; ext4) |
| ☒ | /dev/vdb1 | (5998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/vdb5 | (999MB; swap) |
| ☐ | /dev/vdb6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/vdb7 | (1735MB; ext4) |

Cliquer sur oui puis refaire pareil pour tous les autres puis cliquer sur **terminer**. Au final ça doit ressembler à ceci

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses paramètres, ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté				
Configurer le RAID avec gestion logicielle				
Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)				
Configurer les volumes chiffrés				
Configurer les volumes iSCSI				
▽	Périphérique RAID1 n° 0 - 6.0 GB Périphérique RAID logiciel			
>	n° 1	6.0 GB		
▽	Périphérique RAID1 n° 1 - 998.2 MB Périphérique RAID logiciel			
>	n° 1	998.2 MB		
▽	Périphérique RAID1 n° 2 - 2.0 GB Périphérique RAID logiciel			
>	n° 1	2.0 GB		
▽	Périphérique RAID1 n° 3 - 1.7 GB Périphérique RAID logiciel			
>	n° 1	1.7 GB		
▽	Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device			
>	n° 1	primaire	6.0 GB	K raid
>	n° 5	logique	999.3 MB	K raid
>	n° 6	logique	2.0 GB	K raid
>	n° 7	logique	1.7 GB	K raid
▽	Disque virtuel n° 2 (vdb) - 10.7 GB Virtio Block Device			
>	n° 1	primaire	6.0 GB	K raid
>	n° 5	logique	999.3 MB	K raid
>	n° 6	logique	2.0 GB	K raid
>	n° 7	logique	1.7 GB	K raid

Ensuite on double clique sur chaque ligne en dessous des lignes “**périphérique**”
Maintenant il faut reproduire pour chaque périphérique ce qu'on a fait quand on a partitionné les disques.

Par exemple, pour le troisième:

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 1 sur Périphérique RAID1 n° 2. Aucun système de fichiers n'a été détecté sur ce périphérique.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme :	système de fichiers journalisé ext4
Point de montage :	/var
Options de montage :	defaults
Étiquette :	aucune
Blocs réservés :	5%
Utilisation habituelle :	standard

[Effacer les données de cette partition](#)

[Fin du paramétrage de cette partition](#)

Ca devrait ressembler à ceci à la fin:

```
▼ Périphérique RAID1 n° 0 - 6.0 GB Périphérique RAID logiciel
  >   n° 1                6.0 GB      f  ext4    /
▼ Périphérique RAID1 n° 1 - 998.2 MB Périphérique RAID logiciel
  >   n° 1                998.2 MB    f  swap    swap
▼ Périphérique RAID1 n° 2 - 2.0 GB Périphérique RAID logiciel
  >   n° 1                2.0 GB      f  ext4    /var
▼ Périphérique RAID1 n° 3 - 1.7 GB Périphérique RAID logiciel
  >   n° 1                1.7 GB      f  ext4    /home
▼ Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device
  >   n° 1  primaire      6.0 GB      K  raid
  >   n° 5  logique      999.3 MB     K  raid
  >   n° 6  logique      2.0 GB       K  raid
  >   n° 7  logique      1.7 GB       K  raid
▼ Disque virtuel n° 2 (vdb) - 10.7 GB Virtio Block Device
  >   n° 1  primaire      6.0 GB      K  raid
  >   n° 5  logique      999.3 MB     K  raid
  >   n° 6  logique      2.0 GB       K  raid
  >   n° 7  logique      1.7 GB       K  raid
```

Annuler les modifications des partitions

Maintenant on double clique sur **terminer**

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

On sélectionne oui si tout a bien été vérifié et un téléchargement se lance.

On refuse les études. On sélectionne france, deb.debian.org et on n'écrit pas de mandataire.

Dans les choix multiples ,sélectionnez ceux-ci

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation
Logiciels à installer :

☒ environnement de bureau Debian

☐ ... GNOME

☐ ... Xfce

☐ ... bureau GNOME Flashback

☐ ... KDE Plasma

☐ ... Cinnamon

☐ ... MATE

☐ ... LXDE

☐ ... LXQt

☐ serveur web

☒ serveur SSH

☒ utilitaires usuels du système

☐ choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation

On choisit d'installer **grub** puis on sélectionne **vda**

Installer le programme de démarrage GRUB

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste habituellement pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique

/dev/vda

/dev/vdb

On **redémarre** quand c'est proposé

Test et finalisation sur putty

on fait la commande **ip a** avant d'écrire l'adresse obtenue sur putty

En putty:

echo \$PATH

puis on copie colle et on ajoute **:/usr/sbin** à la fin dans **nano /etc/environment**

Devant on écrit **PATH=** , ça doit donner comme ci-dessous

🖱 arthur@RAID5: ~

```
GNU nano 8.4
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/sbin
```

puis on refait : **echo \$PATH**

lister les systèmes sur le raid : **lsblk**

voir les détails d'un raid : **mdadm --detail /dev/md0**

```
root@raid1:/home/elliott# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sr0          11:0    1   754M  0 rom
vda          254:0    0    10G  0 disk
├─vda1       254:1    0   5,6G  0 part
│ └─md0       9:0     0   5,6G  0 raid1 /
├─vda2       254:2    0     1K  0 part
├─vda5       254:5    0   953M  0 part
│ └─md1       9:1     0   952M  0 raid1 [SWAP]
├─vda6       254:6    0   1,9G  0 part
│ └─md2       9:2     0   1,9G  0 raid1 /var
├─vda7       254:7    0   1,6G  0 part
│ └─md3       9:3     0   1,6G  0 raid1 /home
└─vdb        254:16   0    10G  0 disk
  ├─vdb1      254:17   0   5,6G  0 part
  │ └─md0       9:0     0   5,6G  0 raid1 /
  ├─vdb2      254:18   0     1K  0 part
  ├─vdb5      254:21   0   953M  0 part
  │ └─md1       9:1     0   952M  0 raid1 [SWAP]
  ├─vdb6      254:22   0   1,9G  0 part
  │ └─md2       9:2     0   1,9G  0 raid1 /var
  ├─vdb7      254:23   0   1,6G  0 part
  │ └─md3       9:3     0   1,6G  0 raid1 /home
```

```

root@raid1:/home/elliott# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed Sep  3 09:38:26 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 5853184 (5.58 GiB 5.99 GB)
  Used Dev Size : 5853184 (5.58 GiB 5.99 GB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Sep  3 10:32:52 2025
      State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0


Consistency Policy : resync

    Name : raid1:0 (local to host raid1)
   UUID : 2c97226d:39e397b8:af20c3f8:378c9794
 Events : 784

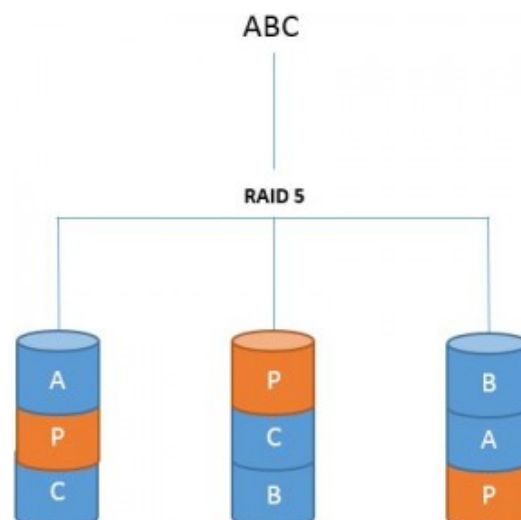
Number   Major   Minor   RaidDevice State
-----
   0         254         1         0     active sync  /dev/vdal
   1         254        17         1     active sync  /dev/vdbl

```

RAID5: logiciel pour les données

Explication du RAID5

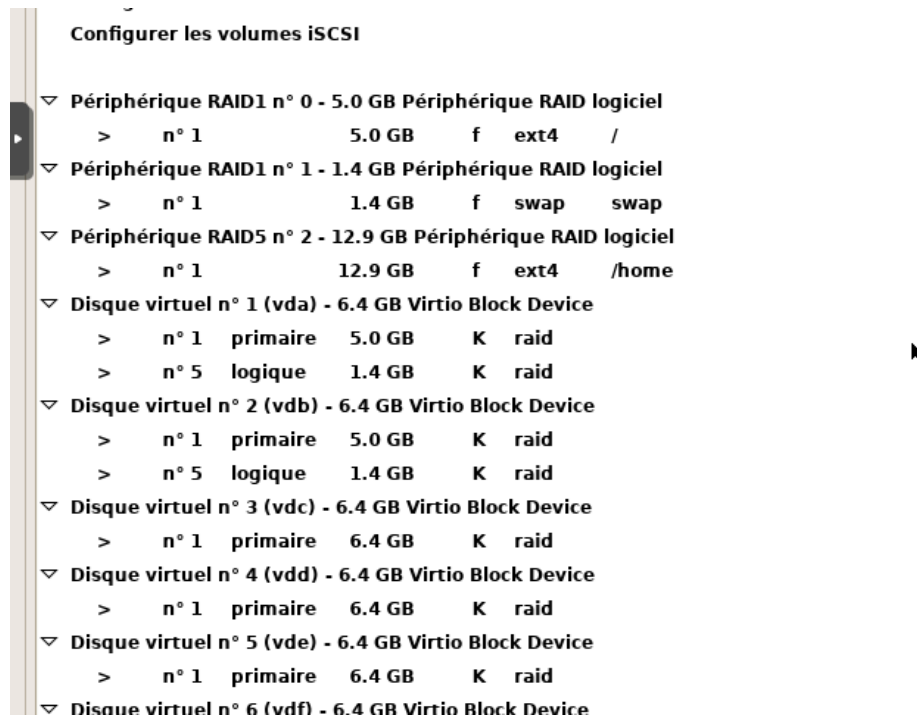
RAID 5: Il faut au minimum 3 disques(peut être plus) pour la tolérance de panne, le raid5 permet de conserver plus efficacement les données lors de pannes.



Configuration de la VM pour RAID5

On crée une VM avec 6 disques

Maintenant on peut faire comme dans: [Installation du système d'exploitation en RAID1](#) , avec quelques différences. On crée deux raid1 avec deux des disques, un avec un point de montage "/" et l'autre en **swap**. On fait maintenant un raid5 avec 3 autres en **/home** , en laissant le dernier en récupération. Normalement ça ressemble à ceci:



On modifie aussi le PATH de la même manière avant de tester la fonctionnalité du RAID5.

Tests sur Putty

```
# mdadm --manage /dev/md2 --fail /dev/vdc1
```

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
3	254	81	0	active sync	/dev/vdf1
1	254	49	1	active sync	/dev/vdd1
2	254	65	2	active sync	/dev/vde1
4	254	33	-	faulty	/dev/vdc1

On peut voir que le disque **vdc1** c'est mis en erreur et que **vdf1** qui était en **spare** l'a remplacé

```
# watch cat /proc/mdstat pour voir l'état de la reconstruction du fail
```

```
Toutes les 2,0s: cat /proc/mdstat raid5: Fri Sep 5

Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid10]
md1 : active (auto-read-only) raid1 vdb5[1] vda5[0]
      1404928 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      resync=PENDING

md0 : active raid1 vdb1[1] vda1[0]
      4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md2 : active raid5 vde1[2] vdc1[0] (F) vdd1[1] vdf1[3]
      12568576 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
      [====>.....] recovery = 23.4% (1473508/6284288) finish=1.8min
sec
```

Puis on exécute ⇒ `mdadm --manage /dev/md2 --remove /dev/vdc1`

Pour enlever de la liste des disques disponibles

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
3	254	81	0	active sync	/dev/vdfl
1	254	49	1	active sync	/dev/vddl
2	254	65	2	active sync	/dev/vdel

pour ajouter le disque avec des partitions : `fdisk /dev/vdc` puis mettre w pour sauvegarder les parametres

```
root@raid:/home/elliott# fdisk /dev/vdc
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.41).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

```
mdadm --manage /dev/md2 --add /dev/vdc1
```

Name : raid:2 (local to host raid)					
UUID : 5ddae8b9:15eb6a26:3e3082e0:6678f0be					
Events : 311					
Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
3	254	81	0	active sync	/dev/vdfl
1	254	49	1	active sync	/dev/vddl
2	254	65	2	active sync	/dev/vdel
4	254	33	-	spare	/dev/vdc1

Créé par Arthur COSSE